InovaGAB

Plataforma de Inovação Corporativa

Grupo Águia Branca

Documentação Técnica

FIAP - Challenge Primeiro Semestre 2026

Sprint 2

INTEGRANTE

Vitor Hugo — RM 559349

Sumário

1. Introdução e Problema
2. Solução Proposta
3. Arquitetura da Solução
4. Tecnologias Utilizadas
5. Funcionalidades Implementadas
6. Estrutura do Projeto
7. Modelo de Dados
8. Contrato da API
9. Segurança e Permissões
10. Regras de Negócio
11. Integração com Inteligência Artificial
12. Testes e Validação
13. Fluxo da Aplicação
14. Telas do Aplicativo
15. Como Executar

1. Introdução e Problema

O Grupo Águia Branca (GAB) possui uma operação logística de grande escala, com milhares de colaboradores na linha de frente — motoristas, mecânicos e operadores de pátio. Esses profissionais enfrentam problemas operacionais diariamente e possuem ideias valiosas para melhorias, porém não existe um canal eficiente para capturar essas contribuições.

Problemas Identificados

- Boas ideias se perdem na burocracia e falta de canal adequado
- Falta de engajamento da base operacional em iniciativas de inovação
- Liderança sem visibilidade clara do retorno financeiro (ROI) das inovações
- Ausência de reconhecimento para colaboradores que contribuem com melhorias

O problema técnico herdado da Sprint 1

A Sprint 1 entregou o aplicativo Android conectado diretamente ao Firebase (Authentication e Cloud Firestore). A solução validou o conceito, mas trouxe duas limitações estruturais que impediam a evolução da plataforma:

- **A regra de negócio morava no aplicativo.** Era o próprio celular que gravava a pontuação no Firestore. Um usuário com o APK modificado poderia atribuir a si mesmo qualquer quantidade de pontos, comprometendo a credibilidade da gamificação.
- **Não havia camada de servidor.** Sem backend próprio, não existia lugar para centralizar validações, registrar auditoria das operações ou integrar serviços externos como inteligência artificial.

A Sprint 2 tem como objetivo corrigir essas duas limitações na raiz.

2. Solução Proposta

O InovaGAB é uma plataforma de inovação corporativa focada no conceito de "Zero Fricção". A aplicação conecta o direcionamento estratégico da diretoria com a execução operacional de forma gamificada, ágil e mensurável.

Os 3 Pilares da Plataforma

Para o Operador (A Base): interface extremamente simples para reportar problemas e sugerir ideias em poucos segundos, sempre vinculadas a uma orientação estratégica vigente. Sistema de "Pontos de Inovação" para engajamento e reconhecimento.

Para o Gestor (O Tático): painel de curadoria ágil com matriz de Impacto vs. Esforço e apoio de inteligência artificial na avaliação. Transforma ideias validadas em projetos estruturados com acompanhamento de orçamento, ROI e progresso.

Para o Líder (O Estratégico): módulo de governança para disparar Orientações Estratégicas. Dashboard visual com gráficos de volumetria de projetos, ROI em tempo real, resultados por estratégia, insights gerados por IA e trilha de auditoria.

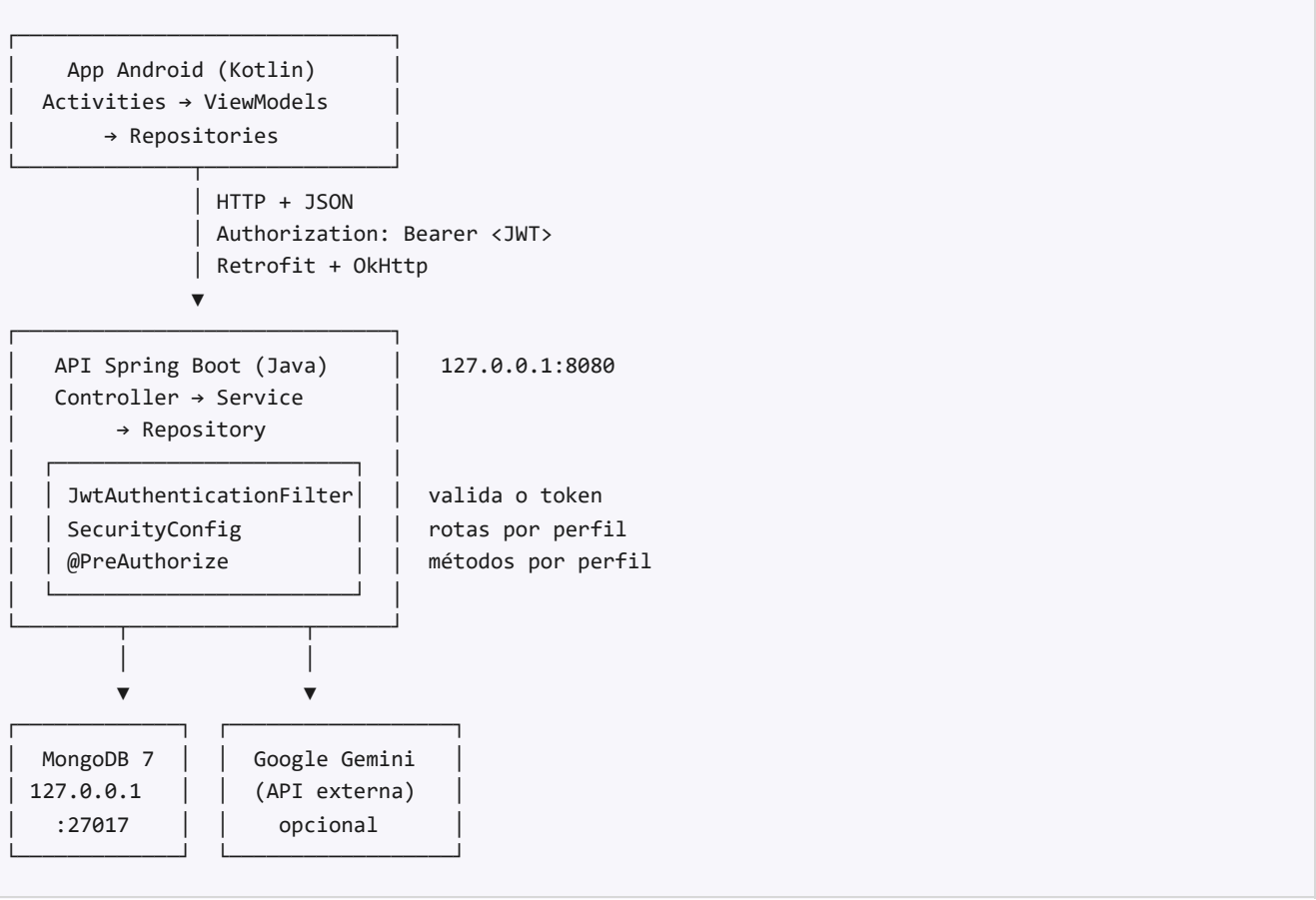
O que mudou da Sprint 1 para a Sprint 2

O Firebase foi removido por completo e substituído por um backend próprio em Java com Spring Boot e MongoDB. O aplicativo passou a ser exclusivamente a camada de apresentação: ele solicita e exibe informações, mas não decide mais nada.

Aspecto	Sprint 1	Sprint 2
Autenticação	Firebase Authentication	JWT próprio (HS256) com senha em BCrypt
Banco de dados	Cloud Firestore (nuvem)	MongoDB 7 (local, via Docker)
Pontuação	Calculada no aplicativo	Calculada no servidor, com `$inc` atômico
Dashboard	Calculado no aplicativo	Agregado no servidor
Permissões	Confiança no cliente	`@PreAuthorize` por perfil no servidor
Auditoria	Inexistente	Coleção `auditoria` em toda escrita
Inteligência Artificial	Inexistente	Google Gemini (avaliação e insights)
Projetos	Sem vínculo com ideias	Originados de ideia aprovada ou orientação

3. Arquitetura da Solução

A solução passou a ser distribuída em três camadas independentes: o aplicativo Android, a API REST e o banco de dados, com uma integração opcional a um serviço externo de inteligência artificial.



Fluxo de uma requisição autenticada

- O aplicativo envia o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`, injetado automaticamente pelo `AuthInterceptor`.
- O `JwtAuthenticationFilter` valida assinatura e expiração e carrega o usuário.
- O `SecurityConfig` verifica se a rota é permitida ao perfil.
- A anotação `@PreAuthorize` no controller faz a checagem fina de perfil.
- O service aplica a regra de negócio e grava o registro de auditoria.
- Qualquer erro é convertido no formato `{timestamp, status, erro, mensagem}`.

Camadas do backend

Camada	Responsabilidade	Componentes
Controller	Recebe HTTP, valida o corpo e devolve DTO. Não contém regra de negócio	AuthController, OrientacaoController, IdeiaController, PontoController, ProjetoController, DashboardController, AuditoriaController
Service	Toda a regra de negócio e o lançamento das exceções de domínio	OrientacaoService, IdeiaService, PontoService, ProjetoService, DashboardService, AuditoriaService, IaService
Repository	Acesso ao MongoDB via Spring Data	UsuarioRepository, OrientacaoRepository, IdeiaRepository, PontoTransacaoRepository, ProjetoRepository, AuditoriaRepository
Domain	Entidades de domínio e enumerações	Usuario, Orientacao, Ideia, PontoTransacao, Projeto, Auditoria, Perfil, StatusIdeia, Nivel, EtapaProjeto
DTO	Registros de entrada e saída com validação	AuthDtos, OrientacaoDtos, IdeiaDtos, PontoDtos, ProjetoDtos, DashboardDtos, AuditoriaDtos, IaDtos
Security	JWT, filtro de autenticação, perfis e respostas 401/403	JwtService, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig, UsuarioAutenticado, UsuarioDetailsService, RespostaErroSeguranca
Exception	Exceções de domínio e tratamento global	ApiExceptions, GlobalExceptionHandler
Config	Propriedades, carga inicial e documentação OpenAPI	AppProperties, DataSeeder, OpenApiConfig

Camadas do aplicativo Android

O aplicativo mantém a arquitetura MVVM da Sprint 1. A diferença é que a camada Repository deixou de conversar com o Firebase e passou a consumir a API REST.

Camada	Responsabilidade	Componentes
View (UI)	Apresentação e interação com o usuário	Activities, Layouts XML, Adapters
ViewModel	Lógica de apresentação e estado da tela	LoginViewModel, OperatorViewModel, ManagerViewModel, LeaderViewModel
Repository	Abstração de acesso a dados, agora via API	AuthRepository, IdeaRepository, ProjectRepository, OrientationRepository, PointsRepository
Model	Entidades de domínio	User, Idea, Project, StrategicOrientation, PointTransaction, DashboardSummary
Network	Comunicação HTTP, sessão e conversão de dados	ApiClient, InovaGabApi, Dtos, Mappers, SessionManager, AuthInterceptor

> **Decisão de projeto:** os rótulos em português (`"Enviada"` , `"Planejamento"` , `"operador"`) foram mantidos nos modelos do aplicativo, enquanto a API utiliza enumerações em maiúsculo (`ENVIADA` , `PLANEJAMENTO` , `OPERADOR`). A conversão acontece exclusivamente na classe `Mappers.kt` , na camada de rede. Dessa forma as telas, adapters e ViewModels da Sprint 1 permaneceram praticamente intactos, reduzindo o risco da migração.

4. Tecnologias Utilizadas

Java 21 | Spring Boot | Spring Security | MongoDB | JWT | BCrypt | Docker | Maven | OpenAPI / Swagger | JUnit 5 | Mockito | Kotlin | Android Nativo | MVVM | Retrofit | OkHttp | Material Design | MPAndroidChart | ViewBinding | LiveData | Google Gemini

Backend

Tecnologia	Versão	Finalidade
Java	21 (LTS)	Linguagem de programação do servidor
Spring Boot	3.3.4	Framework da API REST
Spring Security	6.3 (via Boot)	Autenticação, autorização e perfis
Spring Data MongoDB	4.3 (via Boot)	Persistência e agregações
MongoDB	7	Banco de dados orientado a documentos
jjwt	0.12.6	Geração e validação de tokens JWT (HS256)
springdoc-openapi	2.6.0	Documentação interativa da API (Swagger UI)
Spring Boot Actuator	3.3.4	Monitoramento de saúde da aplicação
JUnit 5 + Mockito	via Boot	Testes automatizados das regras de negócio
Docker Compose	—	Provisionamento do MongoDB local
Maven	3.9	Build e gerenciamento de dependências

Aplicativo Android

Tecnologia	Versão	Finalidade
Kotlin	2.0.21	Linguagem de programação principal
Android SDK	API 36 (compileSdk) / API 28 (minSdk)	Plataforma de desenvolvimento
Retrofit	2.11.0	Cliente HTTP para consumo da API REST
OkHttp	4.12.0	Camada de rede e interceptador de autenticação
Gson	via Retrofit	Serialização e desserialização de JSON
Security Crypto	1.0.0	Armazenamento criptografado do token
Material Components	1.10.0	Componentes visuais modernos
MPAndroidChart	3.1.0	Gráfico de pizza no dashboard
Lifecycle ViewModel	2.8.7	Gerenciamento de estado com MVVM
Lifecycle LiveData	2.8.7	Observação reativa de dados

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Autenticação e Sessão

- Login com e-mail e senha validados no servidor, com hash BCrypt
- Emissão de token JWT assinado em HS256, com validade de 480 minutos
- 3 perfis de usuário: Operador, Gestor e Líder, convertidos em `ROLE_` do Spring Security
- Token armazenado em `EncryptedSharedPreferences`, com alternativa para `SharedPreferences` caso o Keystore do aparelho falhe
- Injeção automática do token em todas as requisições pelo `AuthInterceptor`
- Roteamento automático para a tela correspondente ao perfil e confirmação de logout

5.2 Orientações Estratégicas

- Líder: criação, edição e desativação, agora com os campos **categoria** e **campanha**
- Gestor e Operador: consulta das orientações vigentes (somente leitura)
- Exclusão lógica: desativar retira das vigentes, mas preserva o histórico
- Consulta de histórico com filtro por categoria
- Validação no servidor (título máx. 150 caracteres, descrição máx. 1000)

5.3 Ideias de Inovação

- Operador envia ideias com título, descrição, categoria e **orientação estratégica vinculada**
- Interface "Zero Fricção" mantida, com o seletor de orientação carregado da API
- Acompanhamento de status: Enviada, Aprovada, Rejeitada
- Edição e exclusão apenas das próprias ideias e somente enquanto estiverem Enviadas
- Bloqueio de vínculo com orientações desativadas

5.4 Curadoria e Priorização (Gestor)

- Painel de curadoria com ideias pendentes, ordenadas automaticamente por prioridade
- Matriz de Impacto vs. Esforço, agora com três níveis: Alto, Médio e Baixo
- Cálculo automático de prioridade, com possibilidade de valor manual pelo gestor
- Aprovação com crédito de pontos bônus ao operador, realizado pelo servidor
- Rejeição com motivo obrigatório
- Bloqueio de dupla avaliação da mesma ideia
- **Avaliação por IA**: score de 0 a 100 e justificativa do alinhamento estratégico

5.5 Gestão de Projetos

- Criação de projetos a partir de uma **ideia aprovada** (herdando a orientação) ou diretamente de uma orientação vigente
- Impedimento de criar mais de um projeto para a mesma ideia

- Controle de etapas: Planejamento → Em Andamento → Concluído / Cancelado
- Registro de resultados: retorno financeiro, ganho de produtividade e resultados qualitativos
- Cálculo de **lucro** e **ROI** por projeto, feito no servidor
- Projeto concluído não pode ser alterado nem excluído
- Líder acompanha os projetos em modo somente leitura

5.6 Dashboard de Liderança

- Resumo consolidado: total de projetos, ativos, concluídos e cancelados
- ROI geral, investimento total, retorno total e lucro total calculados no servidor
- Ganho médio de produtividade dos projetos concluídos
- Gráfico de pizza alimentado pela distribuição por etapa que a API devolve
- Contagem de ideias por status
- **Resultados por estratégia**: indicadores agrupados por orientação, via agregação do MongoDB
- **Insights de IA**: análise e sugestões acionáveis para a liderança

5.7 Gamificação

- +10 pontos por envio de ideia
- +50 pontos bônus quando a ideia é aprovada
- **Crédito exclusivo pelo servidor**, com operação atômica `$inc` no MongoDB
- Histórico de transações de pontos por usuário
- Ranking dos operadores mais inovadores, com posição calculada no servidor

5.8 Governança e Auditoria

- Registro automático de toda operação de escrita na coleção `auditoria`
- Cada registro guarda autor, perfil, ação, entidade, identificador, data e detalhes
- Consulta disponível ao Líder, com filtro por entidade e limite de resultados
- Actuator exposto para monitoramento, com acesso restrito ao perfil Líder

6. Estrutura do Projeto

6.1 Backend

```
inovagab-backend/
├── docker-compose.yml
├── pom.xml
└── src/
    ├── main/
    │   ├── java/br/com/fiap/inovagab/
    │   │   ├── InovaGabApplication.java
    │   │   ├── config/
    │   │   │   ├── AppProperties.java
    │   │   │   ├── DataSeeder.java
    │   │   │   └── OpenApiConfig.java
    │   │   ├── controller/
    │   │   │   ├── AuthController.java
    │   │   │   ├── OrientacaoController.java
    │   │   │   ├── IdeiaController.java
    │   │   │   ├── PontoController.java
    │   │   │   ├── ProjetoController.java
    │   │   │   ├── DashboardController.java
    │   │   │   └── AuditoriaController.java
    │   │   ├── domain/
    │   │   │   ├── Usuario.java / Orientacao.java / Ideia.java
    │   │   │   ├── PontoTransacao.java / Projeto.java / Auditoria.java
    │   │   │   └── Perfil.java / StatusIdeia.java / Nivel.java / EtapaProjeto.java
    │   │   ├── dto/
    │   │   ├── exception/
    │   │   ├── repository/
    │   │   ├── security/
    │   │   └── service/
    │   └── resources/
    │       └── application.yml
    └── test/java/br/com/fiap/inovagab/service/
        ├── IdeiaServiceTest.java
        ├── ProjetoServiceTest.java
        ├── OrientacaoServiceTest.java
        ├── DashboardServiceTest.java
        └── PontoServiceTest.java
```

6.2 Aplicativo Android

```
app/src/main/java/br/com/fiap/inovagab/
├── InovaGabApp.kt
├── model/
│   ├── User.kt / Idea.kt / Project.kt
│   ├── StrategicOrientation.kt / PointTransaction.kt
│   └── DashboardSummary.kt
├── network/
│   ├── ApiClient.kt
│   ├── InovaGabApi.kt
│   ├── Dtos.kt
│   ├── Mappers.kt
│   ├── SessionManager.kt
│   └── AuthInterceptor.kt
├── repository/
│   ├── AuthRepository.kt / IdeaRepository.kt
│   ├── ProjectRepository.kt / OrientationRepository.kt
│   └── PointsRepository.kt
├── viewmodel/
│   ├── LoginViewModel.kt / OperatorViewModel.kt
│   ├── ManagerViewModel.kt / LeaderViewModel.kt
└── ui/
    ├── LoginActivity.kt
    ├── OperatorHomeActivity.kt / ManagerHomeActivity.kt / LeaderHomeActivity.kt
    ├── OrientacoesActivity.kt / OrientacoesManagerActivity.kt
    ├── ProjectsActivity.kt / RankingActivity.kt / PointsHistoryActivity.kt
    └── adapter/
        ├── IdeaAdapter.kt / IdeaCurationAdapter.kt / OrientacaoAdapter.kt
        └── ProjectAdapter.kt / RankingAdapter.kt / PointsHistoryAdapter.kt
```

7. Modelo de Dados

O banco de dados é o MongoDB 7, orientado a documentos, executado localmente em container Docker e publicado apenas em `127.0.0.1:27017`.

Coleção: usuarios

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
nome	String	Nome completo do usuário
email	String	E-mail de login (índice único)
senha	String	Hash BCrypt da senha
perfil	Enum	OPERADOR, GESTOR ou LIDER
pontos	Number	Total de pontos acumulados
ativo	Boolean	Se o usuário está habilitado
dataCriacao	Instant	Data de criação do cadastro

Coleção: orientacoes

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
titulo	String	Título da orientação (máx. 150 caracteres)
descricao	String	Descrição detalhada (máx. 1000 caracteres)
categoria	String	Categoria estratégica
campanha	String	Ciclo ou campanha associada
autorId	String	Identificador do líder autor
autorNome	String	Nome do líder
dataCriacao	Instant	Data de criação
dataAtualizacao	Instant	Data da última alteração
ativo	Boolean	Se está vigente ou apenas no histórico

Coleção: ideias

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
titulo	String	Título da ideia (máx. 100 caracteres)
descricao	String	Descrição detalhada (máx. 500 caracteres)
categoria	String	Categoria selecionada
status	Enum	ENVIADA, APROVADA ou REJEITADA
orientacaoId	String	Orientação estratégica vinculada
orientacaoTitulo	String	Título da orientação, replicado para leitura
autorId / autorNome	String	Operador autor da ideia
dataEnvio	Instant	Data e hora do envio
impacto / esforco	Enum	BAIXO, MEDIO ou ALTO
prioridade	Number	Prioridade calculada ou informada pelo gestor
motivoRejeicao	String	Motivo, quando rejeitada
avaliadorId / avaliadorNome	String	Gestor responsável pela avaliação
dataAvaliacao	Instant	Data da aprovação ou rejeição
scoreIa	Number	Nota de 0 a 100 atribuída pela IA
justificativaIa	String	Justificativa textual da IA

Coleção: projetos

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
titulo / descricao	String	Identificação do projeto
ideiaId	String	Ideia aprovada que originou o projeto
orientacaoId	String	Orientação estratégica vinculada
orientacaoTitulo	String	Título da orientação, replicado para leitura
etapa	Enum	PLANEJAMENTO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO ou CANCELADO
status	String	Observação livre de situação
orcamento	Number	Valor do investimento (R$)
prazo	String	Prazo estimado
gestorId / gestorNome	String	Gestor responsável
dataCriacao	Instant	Data de criação
retornoFinanceiro	Number	Retorno obtido (R$)
ganhoProdutividade	Number	Ganho em % de produtividade
resultadosQualitativos	String	Resultados não financeiros
observacoes	String	Anotações do gestor

> **Campos calculados:** `lucro` e `roi` não são gravados no banco. São calculados na resposta da API a partir de `retornoFinanceiro` e `orcamento`, garantindo que nunca fiquem desatualizados em relação aos valores de origem.

Coleção: pontos_transacoes

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
usuarioId	String	Operador que recebeu os pontos
pontos	Number	Quantidade de pontos creditados
motivo	String	"Envio de Ideia" ou "Ideia Aprovada"
ideiaId	String	Ideia que originou o crédito
data	Instant	Data da transação

Coleção: auditoria

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador do documento
usuarioId / usuarioNome	String	Quem executou a operação
perfil	Enum	Perfil do autor no momento da ação
acao	String	CRIAR, ATUALIZAR, APROVAR, REJEITAR, entre outras
entidade	String	ideia, orientacao ou projeto
entidadeId	String	Identificador do registro afetado
data	Instant	Data e hora da operação
detalhes	String	Informação complementar da ação

8. Contrato da API

8.1 Visão geral dos endpoints

Base: `http://127.0.0.1:8080/api` — documentação interativa disponível em `/swagger-ui.html`.

Método	Endpoint	Perfil
POST	/auth/login	Público
GET	/auth/me	Todos
GET	/orientacoes	Todos (somente vigentes)
GET	/orientacoes/historico?categoria=	Todos
GET	/orientacoes/{id}	Todos
POST / PUT / DELETE	/orientacoes[/{id}]	LIDER (exclusão lógica)
POST	/ideias	OPERADOR
GET	/ideias/minhas	OPERADOR
GET	/ideias/{id}	Todos
PUT / DELETE	/ideias/{id}	OPERADOR (própria e ENVIADA)
GET	/ideias?status=	GESTOR, LIDER
PATCH	/ideias/{id}/priorizacao	GESTOR
PATCH	/ideias/{id}/aprovar	GESTOR
PATCH	/ideias/{id}/rejeitar	GESTOR
POST	/ideias/{id}/avaliacao-ia	GESTOR
GET	/pontos/historico	Todos (do próprio usuário)
GET	/pontos/ranking?limite=10	Todos
GET	/projetos, /projetos/{id}	GESTOR, LIDER
POST / PUT / DELETE	/projetos[/{id}]	GESTOR
PATCH	/projetos/{id}/etapa	GESTOR
PATCH	/projetos/{id}/resultados	GESTOR
GET	/dashboard/resumo	LIDER
GET	/dashboard/por-estrategia	LIDER

GET	/dashboard/por-projeto	LIDER
POST	/dashboard/insights-ia	LIDER
GET	/auditoria?entidade=&limite=	LIDER

8.2 Autenticação

POST /api/auth/login

Autentica o usuário e emite o token JWT. **Perfil:** público.

PAYLOAD

```
{
  "email": "gestor@inovagab.com",
  "senha": "123456"
}
```

RESPOSTA 200

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI2NmYwYTFiMi4uLiJ9...",
  "expiraEmMinutos": 480,
  "usuario": {
    "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0",
    "nome": "Gestor Demo",
    "email": "gestor@inovagab.com",
    "perfil": "GESTOR",
    "pontos": 0,
    "ativo": true
  }
}
```

GET /api/auth/me

Devolve o usuário do token em uso. **Perfil:** todos. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0",
  "nome": "Gestor Demo",
  "email": "gestor@inovagab.com",
  "perfil": "GESTOR",
  "pontos": 0,
  "ativo": true
}
```

8.3 Orientações estratégicas

`POST /api/orientacoes`

Cria uma orientação estratégica. **Perfil:** LIDER.

PAYLOAD

```
{
  "titulo": "Reduzir custos operacionais em 15%",
  "descricao": "Iniciativas que reduzam custo de combustivel, manutencao ou retrabalho.",
  "categoria": "Eficiencia Operacional",
  "campanha": "Ciclo 2026"
}
```

RESPOSTA 201

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d1",
  "titulo": "Reduzir custos operacionais em 15%",
  "descricao": "Iniciativas que reduzam custo de combustivel, manutencao ou retrabalho.",
  "categoria": "Eficiencia Operacional",
  "campanha": "Ciclo 2026",
  "autorId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d2",
  "autorNome": "Lider Demo",
  "dataCriacao": "2026-09-20T12:31:07.482Z",
  "dataAtualizacao": "2026-09-20T12:31:07.482Z",
  "ativo": true
}
```

`GET /api/orientacoes`

Lista somente as orientações vigentes. **Perfil:** todos. **Payload:** nenhum.
Resposta 200: array de objetos no formato acima.

`GET /api/orientacoes/historico?categoria=`

Lista vigentes e desativadas, com filtro opcional por categoria. **Perfil:** todos.
Resposta 200: array de orientações, incluindo as de `ativo: false`.

`PUT /api/orientacoes/{id}`

Atualiza a orientação. **Perfil:** LIDER. **Payload:** igual ao POST.
Resposta 200: a orientação atualizada, com nova `dataAtualizacao`.

`DELETE /api/orientacoes/{id}`

Exclusão lógica: marca `ativo: false` e mantém no histórico. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum. **Resposta:** 204 sem corpo.

8.4 Ideias

```
POST /api/ideias
```

Envia uma ideia vinculada a uma orientação vigente e credita +10 pontos ao autor. **Perfil:** OPERADOR.

PAYLOAD


```
{
  "titulo": "Sensor de pressao nos pneus",
  "descricao": "Instalar sensores para alertar calibragem irregular na frota.",
  "categoria": "Manutencao",
  "orientacaoId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d1"
}
```


RESPOSTA 201


```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "titulo": "Sensor de pressao nos pneus",
  "descricao": "Instalar sensores para alertar calibragem irregular na frota.",
  "categoria": "Manutencao",
  "status": "ENVIADA",
  "orientacaoId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d1",
  "orientacaoTitulo": "Reduzir custos operacionais em 15%",
  "autorId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d4",
  "autorNome": "Operador Demo",
  "dataEnvio": "2026-09-20T12:35:22.118Z",
  "impacto": null,
  "esforco": null,
  "prioridade": null,
  "motivoRejeicao": null,
  "avaliadorId": null,
  "avaliadorNome": null,
  "dataAvaliacao": null,
  "scoreIa": null,
  "justificativaIa": null
}
```

`GET /api/ideias/minhas`

Lista as ideias do próprio operador. **Perfil:** OPERADOR. **Payload:** nenhum.
Resposta 200: array de ideias no formato acima.

`GET /api/ideias?status=ENVIADA`

Painel de curadoria. Ordena por prioridade (nulos ao fim) e depois por data decrescente. **Perfil:** GESTOR, LIDER.
Resposta 200: array de ideias.

`PATCH /api/ideias/{id}/priorizacao`

Define impacto e esforço. Se `prioridade` vier nula, o servidor calcula `10 - (impacto*3 - esforco)`. **Perfil:** GESTOR.

PAYLOAD

```
{
  "impacto": "ALTO",
  "esforco": "BAIXO",
  "prioridade": null
}
```

RESPOSTA 200 — CAMPOS AFETADOS

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "status": "ENVIADA",
  "impacto": "ALTO",
  "esforco": "BAIXO",
  "prioridade": 2
}
```

`PATCH /api/ideias/{id}/aprovar`

Aprova a ideia e credita +50 pontos ao autor, com `$inc` atômico. Uma ideia só pode ser avaliada uma vez. **Perfil:** GESTOR.

PAYLOAD

```
{
  "impacto": "ALTO",
  "esforco": "BAIXO"
}
```

RESPOSTA 200 — CAMPOS AFETADOS

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "status": "APROVADA",
  "impacto": "ALTO",
  "esforco": "BAIXO",
  "prioridade": 2,
  "avaliadorId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0",
  "avaliadorNome": "Gestor Demo",
  "dataAvaliacao": "2026-09-20T12:41:03.907Z"
}
```

RESPOSTA 422 — SEGUNDA TENTATIVA

```
{
  "timestamp": "2026-09-20T12:41:58.220Z",
  "status": 422,
  "erro": "Regra de negocio",
  "mensagem": "A ideia ja foi avaliada anteriormente"
}
```

`PATCH` /api/ideias/{id}/rejeitar

Rejeita a ideia. O motivo é obrigatório e não há crédito de pontos. **Perfil:** GESTOR.

PAYLOAD

```
{
  "motivo": "Custo de implantacao acima do retorno estimado para o ciclo."
}
```

RESPOSTA 200 — CAMPOS AFETADOS

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "status": "REJEITADA",
  "motivoRejeicao": "Custo de implantacao acima do retorno estimado para o ciclo.",
  "avaliadorNome": "Gestor Demo",
  "dataAvaliacao": "2026-09-20T12:43:11.005Z"
}
```

`POST` /api/ideias/{id}/avaliacao-ia

Envia a ideia e a orientação vinculada ao Gemini e grava o resultado em `scoreIa` e `justificativaIa`. **Perfil:** GESTOR.
Payload: nenhum.

RESPOSTA 200

```
{
  "ideiaId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "score": 95,
  "justificativa": "A proposta ataca diretamente o custo de manutencao e combustivel,
                    com alto alinhamento a orientacao de reducao de custos operacionais.",
  "modelo": "gemini-3.6-flash"
}
```

RESPOSTA 503 — PROVEDOR INDISPONÍVEL

```
{
  "timestamp": "2026-09-20T12:45:30.771Z",
  "status": 503,
  "erro": "Integracao de IA",
  "mensagem": "O modelo de IA esta sobrecarregado no momento. Tente novamente em alguns minutos"
}
```

8.5 Pontos e ranking

```
GET /api/pontos/historico
```

Extrato de pontos do próprio usuário. **Perfil:** todos. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
[
  {
    "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9e1",
    "usuarioId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d4",
    "pontos": 50,
    "motivo": "Ideia aprovada",
    "ideiaId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
    "data": "2026-09-20T12:41:03.907Z"
  },
  {
    "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9e0",
    "usuarioId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d4",
    "pontos": 10,
    "motivo": "Envio de ideia",
    "ideiaId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
    "data": "2026-09-20T12:35:22.118Z"
  }
]
```


```
GET /api/pontos/ranking?limite=10
```

Classificação dos operadores ativos, com posição calculada no servidor. **Perfil:** todos. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
[
  {
    "posicao": 1,
    "usuarioId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d4",
    "nome": "Operador Demo",
    "pontos": 60
  }
]
```

8.6 Projetos

`POST` `/api/projetos`

Cria o projeto a partir de uma ideia `APROVADA` (herdando a orientação dela) ou direto de uma orientação vigente. Informe `ideiaId` ou `orientacaoId`. **Perfil:** GESTOR.

PAYLOAD

```
{
  "titulo": "Telemetria de pneus na frota regional",
  "descricao": "Implantacao de sensores em 120 veiculos da regional sul.",
  "ideiaId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "orientacaoId": null,
  "orcamento": 50000.0,
  "prazo": "Q1 2026",
  "status": "Em contratacao",
  "observacoes": "Piloto com 20 veiculos antes da expansao."
}
```

RESPOSTA 201

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9f0",
  "titulo": "Telemetria de pneus na frota regional",
  "descricao": "Implantacao de sensores em 120 veiculos da regional sul.",
  "ideiaId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
  "orientacaoId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d1",
  "orientacaoTitulo": "Reduzir custos operacionais em 15%",
  "etapa": "PLANEJAMENTO",
  "status": "Em contratacao",
  "orcamento": 50000.0,
  "prazo": "Q1 2026",
  "gestorId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0",
  "gestorNome": "Gestor Demo",
  "dataCriacao": "2026-09-20T12:50:44.310Z",
  "retornoFinanceiro": 0.0,
  "ganhoProdutividade": 0.0,
  "resultadosQualitativos": null,
  "observacoes": "Piloto com 20 veiculos antes da expansao.",
  "lucro": -50000.0,
  "roi": -100.0
}
```

`GET` `/api/projetos`

Lista todos os projetos. **Perfil:** GESTOR, LIDER. **Payload:** nenhum.
Resposta 200: array de projetos no formato acima. `lucro` e `roi` não são gravados no banco: são calculados na resposta.

`PATCH` `/api/projetos/{id}/etapa`

Move o projeto de etapa. Um projeto concluído não muda mais de etapa. **Perfil:** GESTOR. Valores aceitos: `PLANEJAMENTO`,

`EM_ANDAMENTO`, `CONCLUIDO`, `CANCELADO`.

PAYLOAD

```
{
  "etapa": "EM_ANDAMENTO"
}
```

RESPOSTA 200 — CAMPOS AFETADOS

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9f0",
  "etapa": "EM_ANDAMENTO"
}
```

`PATCH` /api/projetos/{id}/resultados

Registra os resultados e conclui o projeto automaticamente. **Perfil:** GESTOR.

PAYLOAD

```
{
  "retornoFinanceiro": 80000.0,
  "ganhoProdutividade": 12.5,
  "resultadosQualitativos": "Reducao de paradas nao programadas e menor desgaste dos pneus."
}
```

RESPOSTA 200 — CAMPOS AFETADOS

```
{
  "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9f0",
  "etapa": "CONCLUIDO",
  "orcamento": 50000.0,
  "retornoFinanceiro": 80000.0,
  "ganhoProdutividade": 12.5,
  "resultadosQualitativos": "Reducao de paradas nao programadas e menor desgaste dos pneus.",
  "lucro": 30000.0,
  "roi": 60.0
}
```

`DELETE` /api/projetos/{id}

Exclui o projeto. Um projeto concluído não pode ser excluído. **Perfil:** GESTOR. **Payload:** nenhum. **Resposta:** 204 sem corpo.

8.7 Dashboard estratégico

GET `/api/dashboard/resumo`

Indicadores consolidados, agregados no servidor. O retorno total e o ROI geral consideram apenas projetos concluídos com retorno maior que zero. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
{
  "totalProjetos": 3,
  "projetosAtivos": 2,
  "projetosConcluidos": 1,
  "projetosCancelados": 0,
  "investimentoTotal": 50000.0,
  "retornoTotal": 80000.0,
  "lucroTotal": 30000.0,
  "roiGeral": 60.0,
  "ganhoMedioProdutividade": 12.5,
  "distribuicaoPorEtapa": {
    "PLANEJAMENTO": 1,
    "EM_ANDAMENTO": 1,
    "CONCLUIDO": 1,
    "CANCELADO": 0
  },
  "ideiasPorStatus": {
    "ENVIADA": 2,
    "APROVADA": 1,
    "REJEITADA": 1
  }
}
```


GET `/api/dashboard/por-estrategia`

Os mesmos indicadores agrupados por orientação estratégica, via agregação do MongoDB. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
[
  {
    "orientacaoId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d1",
    "orientacaoTitulo": "Reduzir custos operacionais em 15%",
    "totalProjetos": 3,
    "projetosConcluidos": 1,
    "investimento": 50000.0,
    "retorno": 80000.0,
    "lucro": 30000.0,
    "roi": 60.0
  }
]
```

GET /api/dashboard/por-projeto

Visão condensada projeto a projeto. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
[
  {
    "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9f0",
    "titulo": "Telemetria de pneus na frota regional",
    "etapa": "CONCLUIDO",
    "prazo": "Q1 2026",
    "investimento": 50000.0,
    "retorno": 80000.0,
    "lucro": 30000.0,
    "roi": 60.0
  }
]
```


POST /api/dashboard/insights-ia

Envia o resumo do painel e o agrupamento por estratégia ao Gemini e devolve uma análise com sugestões acionáveis. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum — o servidor monta o contexto a partir dos próprios agregados.

RESPOSTA 200


```
{
  "analise": "O portfolio apresenta ROI geral de 60%, sustentado por um unico projeto
              concluido. A concentracao em uma so orientacao estrategica indica risco
              de dependencia e pouca diversificacao do funil.",
  "sugestoes": [
    "Acelerar a conclusao dos dois projetos em andamento para confirmar a tendencia de ROI",
    "Ampliar a captacao de ideias em orientacoes ainda sem projetos vinculados",
    "Definir meta de retorno por orientacao para comparar o desempenho entre estrategias"
  ],
  "modelo": "gemini-3.6-flash"
}
```

8.8 Auditoria

```
GET /api/auditoria?entidade=Ideia&limite=50
```

Trilha de auditoria de todas as operações de escrita. Os dois parâmetros são opcionais. **Perfil:** LIDER. **Payload:** nenhum.

RESPOSTA 200


```
[
  {
    "id": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8ca01",
    "usuarioId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0",
    "usuarioNome": "Gestor Demo",
    "perfil": "GESTOR",
    "acao": "APROVAR",
    "entidade": "Ideia",
    "entidadeId": "66f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d3",
    "data": "2026-09-20T12:41:03.912Z",
    "detalhes": "impacto=ALTO esforco=BAIXO pontosCreditados=50"
  }
]
```

8.9 Padrão de erros

Todos os erros da API são devolvidos no mesmo formato, o que permite ao aplicativo exibir a mensagem correta ao usuário sem precisar interpretar cada caso:

```
{
  "timestamp": "2026-09-19T14:32:07.412Z",
  "status": 422,
  "erro": "Regra de negocio",
  "mensagem": "A ideia ja foi avaliada anteriormente"
}
```

Código	Situação
400	Corpo da requisição inválido (validação do DTO)
401	Ausência de token, token expirado ou inválido
403	Perfil sem permissão, ou tentativa de alterar ideia de outro autor
404	Recurso não encontrado
422	Violação de regra de negócio
503	Serviço de IA indisponível (provedor fora do ar, cota excedida ou chave recusada)

9. Segurança e Permissões

9.1 Camadas de proteção

- **Senhas:** nunca armazenadas em texto puro. O servidor guarda apenas o hash BCrypt.
- **Token JWT:** assinado em HS256 com segredo vindo de variável de ambiente e validade de 480 minutos.
- **Autorização em duas camadas:** o `SecurityConfig` restringe as rotas por perfil e o `@PreAuthorize` repete a checagem no método, de modo que uma falha de configuração não abre a operação.
- **Autoria verificada no servidor:** o operador só altera as próprias ideias, validação feita no service e não no aplicativo.
- **Sessão no dispositivo:** token guardado em `EncryptedSharedPreferences`.
- **Tráfego restrito:** o `network_security_config.xml` libera HTTP em texto puro apenas para `10.0.2.2`, `127.0.0.1` e `localhost`; qualquer outro endereço exige HTTPS.
- **Configuração externalizada:** o segredo do JWT e a chave da IA são parametrizados por variáveis de ambiente (`JWT_SECRET`, `GEMINI_API_KEY`), que têm precedência sobre os valores padrão do `application.yml`. Em produção, os valores padrão são substituídos pelas variáveis do ambiente de implantação.

9.2 Matriz de permissões por perfil

Ação	Operador	Gestor	Líder
Ver orientações vigentes	Sim	Sim	Sim
Ver histórico de orientações	Sim	Sim	Sim
Criar, editar ou desativar orientação	—	—	Sim
Enviar ideia	Sim	—	—
Ver as próprias ideias	Sim	—	—
Editar ou excluir a própria ideia (só Enviada)	Sim	—	—
Ver todas as ideias	—	Sim	Sim
Priorizar, aprovar ou rejeitar ideia	—	Sim	—
Avaliar ideia com IA	—	Sim	—
Ver o próprio histórico de pontos	Sim	Sim	Sim
Ver ranking	Sim	Sim	Sim
Criar, editar ou excluir projeto	—	Sim	—
Alterar etapa ou registrar resultados	—	Sim	—
Ver projetos	—	Sim	Sim
Dashboard e insights de IA	—	—	Sim
Consultar auditoria	—	—	Sim

10. Regras de Negócio

10.1 Pontuação

Somente o servidor credita pontos: **+10** no envio da ideia e **+50** na aprovação. O incremento utiliza a operação atômica `$inc` do MongoDB, de modo que dois créditos simultâneos não se sobrescrevem.

> **Correção de causa raiz:** na Sprint 1 era o aplicativo que lia o total de pontos, somava e gravava de volta no Firestore. Além de permitir fraude pelo cliente, o padrão ler-somar-gravar perdia créditos concorrentes. Mover a operação para o servidor e usar `$inc` resolve os dois problemas de uma vez.

10.2 Ideias

- Só podem ser criadas ou editadas com uma orientação estratégica **ativa**
- O operador só altera ou exclui as próprias ideias, e somente com status ENVIADA
- Uma ideia é aprovada ou rejeitada **uma única vez**
- A rejeição exige motivo obrigatório

10.3 Prioridade

Pesos atribuídos: BAIXO = 1, MEDIO = 2, ALTO = 3.

```
prioridade = 10 - (impacto * 3 - esforco)
```

Quanto menor o número, mais prioritária é a ideia. O gestor pode informar um valor manual, que prevalece sobre o cálculo. A listagem ordena por prioridade, com as ideias não priorizadas ao final, e depois por data decrescente.

10.4 Orientações

Desativar uma orientação a retira da lista de vigentes, mas ela permanece no histórico. Assim nenhuma ideia antiga fica órfã de contexto estratégico.

10.5 Projetos

- Nascem de uma ideia APROVADA, herdando a orientação dela, ou diretamente de uma orientação vigente
- Uma ideia gera no máximo um projeto
- Registrar resultados marca o projeto como CONCLUIDO
- Projeto concluído não muda mais de etapa e não pode ser excluído

```
lucro = retornoFinanceiro - orcamento
roi   = lucro / orcamento * 100      (zero quando orcamento = 0)
```

10.6 Dashboard

O retorno total e o ROI geral consideram apenas os projetos concluídos com retorno maior que zero, evitando que projetos ainda em execução distorçam o indicador:

```
roiGeral = (retornoTotal - investimentoDessesConcluidos) / investimentoDessesConcluidos * 100
```

10.7 Ranking

Considera apenas operadores ativos, ordenados por pontos, com posição calculada a partir de 1.

11. Integração com Inteligência Artificial

A plataforma integra o **Google Gemini** em dois pontos, ambos solicitando resposta em JSON estruturado e validando o resultado antes de usá-lo.

11.1 Avaliação de ideias

`POST /api/ideias/{id}/avaliacao-ia` — disponível ao Gestor. Envia a ideia junto com a orientação estratégica vinculada e recebe um **score de 0 a 100** e uma justificativa curta sobre o alinhamento estratégico, a clareza da proposta e o potencial de impacto. O resultado é gravado nos campos `scoreIa` e `justificativaIa` da ideia, ficando disponível no painel de curadoria.

11.2 Insights para a liderança

`POST /api/dashboard/insights-ia` — disponível ao Líder. Envia o resumo consolidado do painel e os números agrupados por estratégia, e recebe uma análise dos riscos e oportunidades mais uma lista de sugestões acionáveis.

11.3 Configuração e tolerância a falhas

- A chave é parametrizada por `GEMINI_API_KEY`, que tem precedência sobre o valor padrão do `application.yml`, sem recompilação
- O modelo é configurável por `GEMINI_MODEL`, sem versão fixa no código-fonte
- Sem chave configurada, ou com o provedor indisponível, a resposta é **503 com mensagem clara** (chave recusada, modelo inexistente, cota excedida ou sobrecarga)
- A falha é isolada em `IaService` e na exceção `IntegracaoIaException`: **todo o restante da plataforma continua funcionando normalmente**

12. Testes e Validação

12.1 Testes automatizados

As regras de negócio do backend são cobertas por **32 testes** escritos em JUnit 5 com Mockito, executados sem necessidade de banco de dados ou servidor em execução.

Classe de teste	Casos	Cobertura
IdeiaServiceTest	12	Crédito de pontos no envio e na aprovação, orientação inativa, autoria, dupla aprovação, motivo de rejeição, prioridade calculada e manual, ordenação da listagem
ProjetoServiceTest	9	Origem por ideia aprovada, ideia não aprovada, projeto duplicado, ausência de origem, orientação inativa, conclusão por resultados, lucro e ROI
OrientacaoServiceTest	5	Criação ativa com autor, desativação, dupla desativação, filtro de histórico por categoria, registro inexistente
DashboardServiceTest	3	Consolidação dos indicadores, ROI geral sem retorno, cálculo por projeto
PontoServiceTest	3	Transação e incremento atômico, numeração do ranking, histórico por usuário

Execução dos testes:

```
cd inovagab-backend
mvn test
```

12.2 Validação de ponta a ponta

Além dos testes unitários, a plataforma foi validada com todos os componentes reais em execução — MongoDB em container, API Spring Boot, aplicativo Android no emulador e a integração com o Google Gemini ativa. Foram exercitadas **37 verificações** cobrindo os fluxos completos e as tentativas de violação das regras.

Cenário verificado	Resultado observado
Login dos três perfis	Token JWT emitido e aceito nas chamadas seguintes
Login com senha incorreta	401, sem vazar qual campo estava errado
Chamada sem token	401 no formato padrão de erro
Operador tentando criar orientação	403 — bloqueado pelo perfil
Gestor tentando enviar ideia	403 — bloqueado pelo perfil
Envio de ideia pelo operador	+10 pontos creditados pelo servidor
Ideia em orientação desativada	422 com mensagem clara
Orientação desativada no histórico	Preservada com `ativo = false`
Avaliação da ideia por IA	Score 95/100 com justificativa do alinhamento
Aprovação da ideia	+50 pontos ao autor e prioridade 2 (ALTO/BAIXO)
Segunda aprovação da mesma ideia	422 — dupla avaliação bloqueada
Operador editando ideia já aprovada	422 — bloqueado
Projeto a partir de ideia aprovada	Orientação herdada da ideia
Segundo projeto para a mesma ideia	422 — duplicidade bloqueada
Registro de resultados	Projeto concluído, lucro R$ 30.000 e ROI 60%
Etapa de projeto concluído	422 — alteração bloqueada
Operador acessando projetos	403 — bloqueado pelo perfil
Gestor acessando o dashboard	403 — restrito ao líder
Dashboard do líder	ROI geral de 60% conferindo com os dados
Insights de IA	Análise citando os números reais e três sugestões
Auditoria	8 registros das escritas, com autor e ação
Operador acessando a auditoria	403 — restrito ao líder
Corpo de requisição malformado	400 com mensagem padronizada

> **Resiliência da IA comprovada em produção:** durante a validação, o provedor respondeu algumas vezes com sobrecarga temporária. Nessas ocasiões a API devolveu **503 com a mensagem "O modelo de IA está sobrecarregado no momento"** e todo o restante da plataforma — login, ideias, projetos, dashboard e auditoria — seguiu operando normalmente, confirmando o isolamento da integração externa.

13. Fluxo da Aplicação

Login → Requisição a `POST /api/auth/login` → Servidor valida a senha em BCrypt → Emite o token JWT → Aplicativo guarda o token em armazenamento criptografado → Roteamento por perfil (Operador / Gestor / Líder)

Fluxo do Operador

Login → Tela Principal (pontos, formulário de ideia com seleção de orientação e lista de ideias) → Enviar Ideia (servidor credita +10 pontos) → Consultar Orientações → Ver Ranking → Ver Histórico de Pontos

Fluxo do Gestor

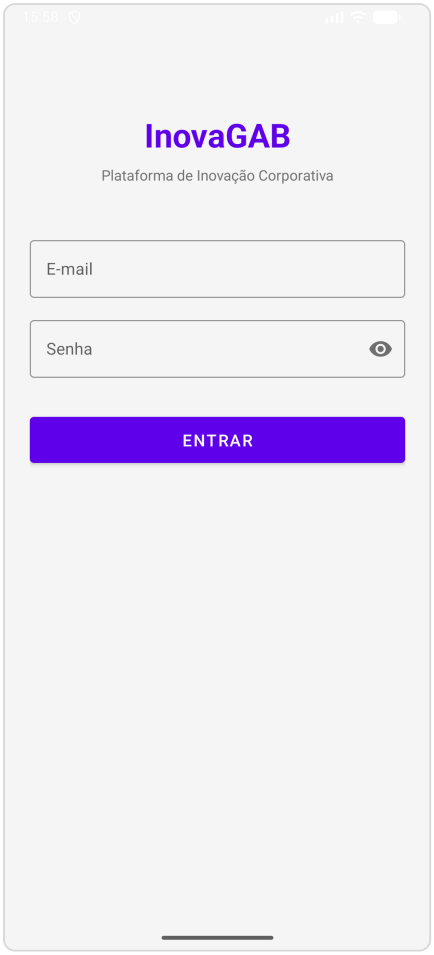
Login → Painel de Curadoria (ideias pendentes, ordenadas por prioridade) → Avaliar com IA (score e justificativa) → Aprovar ou Rejeitar com Matriz Impacto x Esforço (servidor credita +50 pontos ao autor) → Gerenciar Projetos (criar a partir de ideia aprovada, alterar etapa, registrar resultados) → Consultar Orientações

Fluxo do Líder

Login → Dashboard (ROI, métricas, gráfico de etapas e resultados por estratégia) → Insights da IA → Gerenciar Orientações Estratégicas → Acompanhar Projetos (somente leitura) → Consultar Auditoria

14. Telas do Aplicativo

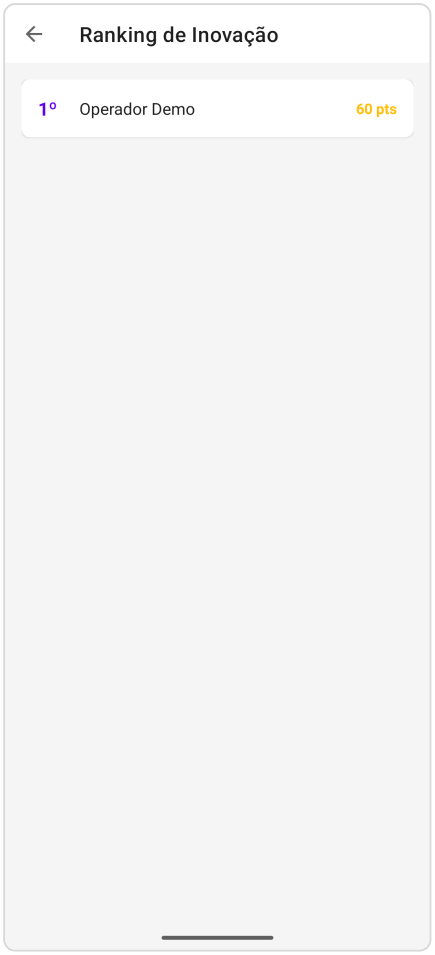
Telas capturadas do aplicativo em execução no emulador Android, consumindo a API local com o MongoDB e a integração de IA ativos.



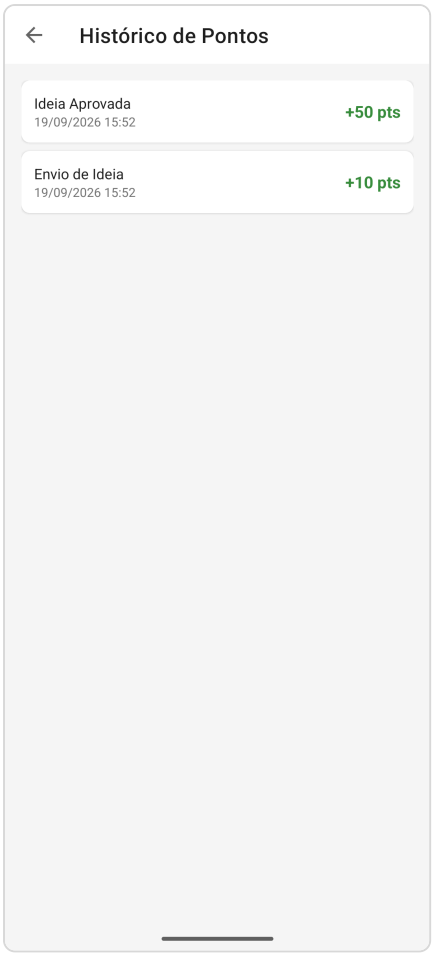
14.1 Login
Autenticação validada no servidor, com emissão de token JWT



14.2 Operador - Home
Pontuação vinda do servidor, seleção de orientação estratégica e lista de ideias

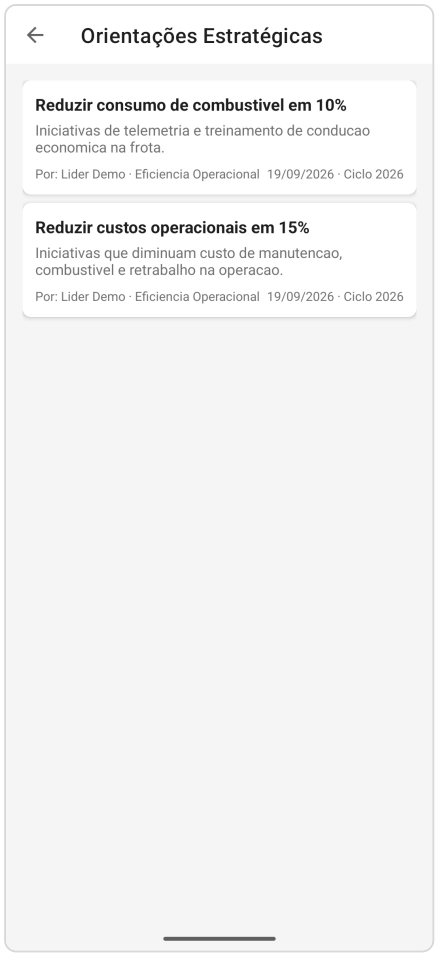


14.3 Operador - Ranking
Classificação dos operadores, com posição calculada no servidor



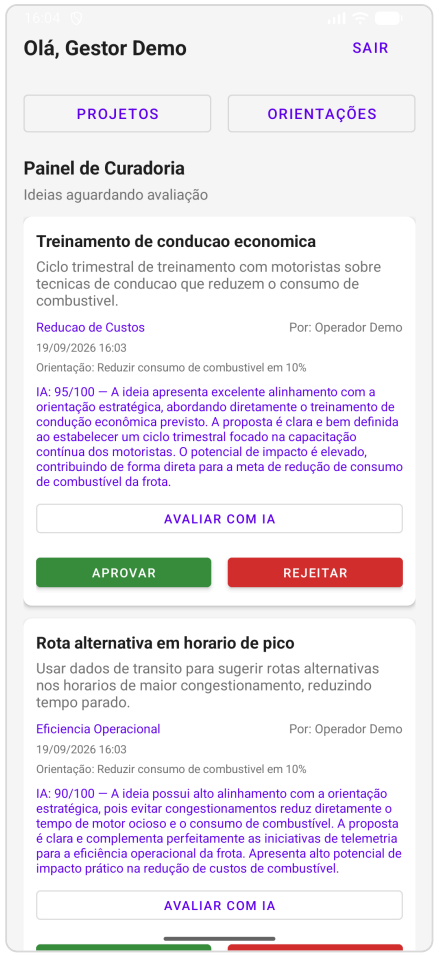
14.4 Operador - Pontos

Histórico de transações: +10 no envio e +50 na aprovação



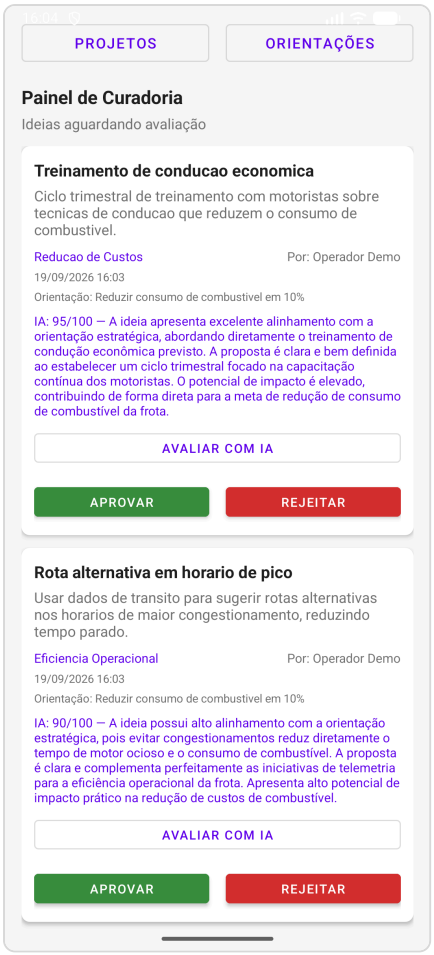
14.5 Orientações

Diretrizes vigentes, com categoria e campanha



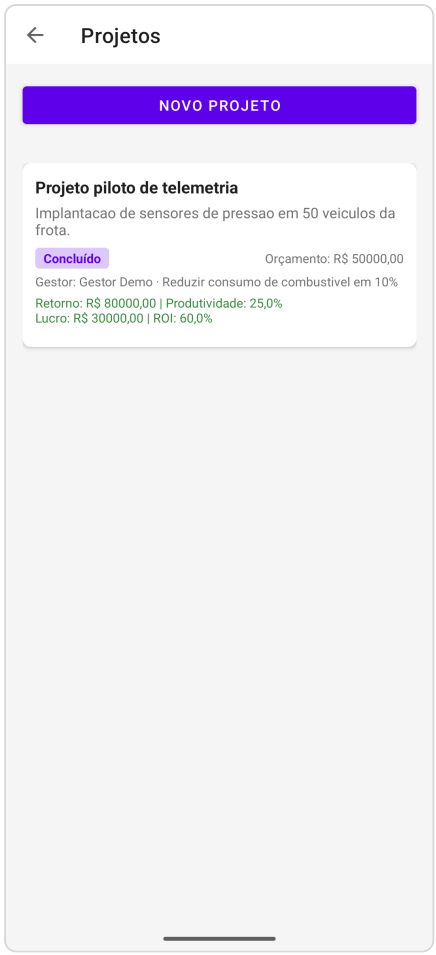
14.6 Gestor - Curadoria

Ideias pendentes com score e justificativa da IA



14.7 Gestor - Avaliação por IA

Alinhamento estratégico avaliado pelo Google Gemini



14.8 Gestor - Projetos

Projetos com etapa, orçamento, lucro e ROI

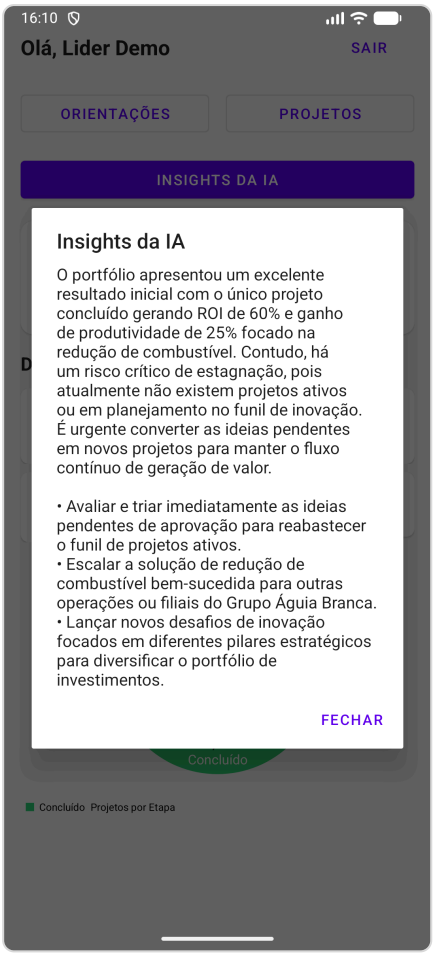


14.9 Líder - Dashboard

Indicadores e gráfico de etapas agregados no servidor



14.10 Líder - Por estratégia
Investimento, retorno e ROI por orientação



14.11 Líder - Insights da IA
Análise de riscos e sugestões acionáveis



14.12 Líder - Orientações
Criação e manutenção das diretrizes estratégicas

15. Como Executar

Pré-requisitos

- JDK 21
- Maven 3.9 (ou o Maven embutido da IDE)
- Docker, para o MongoDB
- Android Studio (versão mais recente)
- Emulador Android ou dispositivo físico (API 28+)

Passo 1 — Subir o banco de dados e a API

```
cd inovagab-backend
docker compose up -d      # MongoDB em 127.0.0.1:27017
mvn spring-boot:run       # API em 127.0.0.1:8080
```

Na primeira execução, a carga inicial cria os três usuários de teste e a orientação estratégica "Reduzir custos operacionais em 15%". Aguarde a mensagem `Started InovaGabApplication`.

Passo 2 — Inteligência artificial

Os dois recursos de IA — **avaliação de ideias** (gestor) e **insights do dashboard** (líder) — já vêm configurados e funcionam assim que a API sobe. **Não é necessário configurar nada.**

Para usar outra chave, basta definir a variável de ambiente **antes** de subir a API; ela tem precedência sobre o valor padrão:

```
$env:GEMINI_API_KEY = "sua-chave"     # PowerShell
export GEMINI_API_KEY="sua-chave"     # Linux / macOS
```

Caso o provedor esteja indisponível, os recursos de IA exibem um aviso claro e o restante da plataforma continua funcionando.

Passo 3 — Executar o aplicativo

- Abra o projeto `InovaGAB` no Android Studio
- Aguarde o Gradle sincronizar as dependências
- Conecte um dispositivo ou inicie um emulador
- Clique em Run ou pressione Shift+F10
- Faça login com uma das credenciais de teste

Endereços de rede: o emulador alcança a máquina hospedeira pelo endereço `10.0.2.2`, que já é o padrão configurado no aplicativo. Em dispositivo físico, execute `adb reverse tcp:8080 tcp:8080` e ajuste a base para `http://127.0.0.1:8080/`.

Variáveis de ambiente

Variável	Valor padrão
MONGODB_URI	mongodb://127.0.0.1:27017/inovagab
JWT_SECRET	Valor de desenvolvimento no application.yml (mín. 32 caracteres)
JWT_EXPIRATION_MINUTES	480
SEED_ENABLED / SEED_SENHA	true / 123456
GEMINI_API_KEY	Valor configurado no application.yml (IA ativa por padrão)
GEMINI_MODEL	gemini-3.6-flash

Credenciais de Teste

Perfil	E-mail	Senha	Nome
Operador	operador@inovagab.com	123456	Operador Demo
Gestor	gestor@inovagab.com	123456	Gestor Demo
Líder	lider@inovagab.com	123456	Lider Demo
